தூய பொருட்கள் என்பவை எளிய அணுக்கள் அல்லது மூலக்கூறுகளால் ஆக்கப்பட்டவை. இவை தனிமங்கள் மற்றும் சேர்மங்கள் என மேலும் வகைப்படுத்தப்படுகின்றன.

தனிமம் :

ஒரே ஒரு வகை அணுக்களை மட்டுமே உள்ளடக்கியவை தனிமம் எனப்படும். அணுக்கள் என்பவை, புரோட்டான்கள், எலக்ட்ரான்கள், நியூட்ரான்கள் போன்ற அடிப்படைத் துகள்களைக் கொண்ட மின் நடு நிலைத்தன்மை உடையது என்பதனை நாம் அறிவோம்.

தனிமம் ஆனது ஓரணு அல்லது பல்லணு அலகுகளை உள்ளடக்கியதாக காணப்படுகிறது.

எடுத்துக்காட்டு : ஓரணு அலகு – தங்கம் (Au), தாமிரம் (Cu), பல்லணு அலகு – ஹைட்ரஜன் வாயு (H_2), பாஸ்பரஸ் (P_4) மற்றும் சல்பர் (S_8).

சேர்மம் :

இரண்டு அல்லது அதற்கு மேற்பட்ட வெவ்வேறு தனிம அணுக்களைக் கொண்ட மூலக்கூறுகளை உள்ளடக்கியது சேர்மங்களாகும்.

எடுத்துக்காட்டு : கார்பன் டை ஆக்ஸைடு (CO_2), குளுக்கோஸ் ($C_6H_{12}O_6$), ஹைட்ரஜன் சல்பைடு (H_2S), சோடியம் குளோரைடு (NaCl)

சேர்மங்களின் பண்புகள், அவற்றில் அடங்கியுள்ள தனிமங்களின் பண்புகளிலிருந்து மாறுபட்டிருக்கும். எடுத்துக்காட்டாக சோடியம் ஒரு பளபளப்பான உலோகம், குளோரின் ஓர் எரிச்சலூட்டும் வாயு, ஆனால் இந்த இரண்டு தனிமங்களில் இருந்து உருவாகும் சேர்மமான சோடியம் குளோரைடு, படிகத்தன்மையுடைய திண்மமாகும்.மேலும், இச்சேர்மம் உயிரியல் செயல்பாடுகளுக்கு முக்கியமானதாகும்.

தன்மதிப்பீடு

1. வேதித்தன்மை அடிப்படையிலான வகைப்பாட்டு அறிவினை பயன்படுத்தி, பின்வரும் ஒவ்வொன்றையும், தனிமம், சேர்மம் அல்லது கலவை என வகைப்படுத்துக.

(i) சர்க்கரை
(ii) கடல்நீர்
(iii) வாலைவடிநீர்
(iv) கார்பன் டை ஆக்ஸைடு
(v) தாமிர கம்பி (Copper wire)
(vi) சாதாரண உப்பு
(vii) வெள்ளித் தட்டு (Silver plate)
(viii) நாப்தலீன் உருண்டைகள்.

1.3 அணு மற்றும் மூலக்கூறு நிறைகள்.

1.3.1 அணு நிறை

ஒரு தனித்த அணு எவ்வளவு நிறையுடையது? அணுவானது 10^{-10} m விட்டமும், தோராயமாக 10^{-27} kg நிறையும் கொண்ட மிகச்சிறிய துகள் என்பதால், அதன் நிறையினை நேரடியாகக் கண்டறிய இயலாது. எனவே, ஒரு நியம அணுவினை அடிப்படையாகக் கொண்ட ஒப்பு அளவீட்டுமுறை முன்மொழியப்பட்டது.

IUPAC (International Union of Pure and Applied Chemistry) அமைப்பானது C-12 அணுவினை நியம அணுவாக கருத்திற்கொண்டது. அதன் அணுநிறை 12 amu அல்லது 12 u என எடுத்துக்கொள்ளப்படுகிறது.

அடி ஆற்றல் (ground State) நிலையில் உள்ள C-12 அணுவின் நிறையில்,

Unit 1 - Sridhar.indd 4 07-01-2021 13:24:44